

Profesores

Pablo J Piccoli B
pablopiccolibornia@gmail.com

Ayudantes

María Victoria Tolosa
Daniela Longas
Mail cátedra:
mayputdt@gmail.com

1. Motivación

La explosión en el volumen de datos generados y el reconocimiento del potencial que los mismos brindan, hacen que para poder aprovechar los mismos se deban adquirir conocimientos especializados para su análisis. En Métodos Analíticos Aplicados a los Negocios I (MAAN I) se introdujo a los alumnos a la manipulación y análisis de datos, finalizando la materia con un pantallazo general de tópicos relacionados a programación.

Programar representa un activo sumamente valioso y raro para un estudiante de ciencias económicas. Algo que, sí es aprendido, sin dudas lo beneficiará a futuro tanto si sigue sus actividades en el sector privado, público o académico. Esta materia retoma en donde MAAN I dejó, pero a un ritmo diferente; programar es algo que se aprende principalmente con práctica y en base a casos, por lo cual se dedicará mucho más tiempo a cada uno de los conceptos tratados y se priorizará su aprendizaje en base a casos prácticos. Una vez superada la etapa introductoria del curso (la cual abarca gran parte del mismo), llevaremos adelante análisis complejos y novedosos (y divertidos) de recolección y análisis de datos.

Como plataforma para aprender y practicar estos conceptos se enseñará el lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje de alto nivel que por su simpleza ha sido adoptado por diferentes comunidades (computadores, especialistas en machine learning, animadores y recientemente economistas) y es en todo sentido más simple que VBA (el cual fue el que se introdujo en MAAN I). El mismo se destaca por tener una curva de aprendizaje “empinada” (en poco tiempo se puede aprender mucho) y ser al mismo tiempo lo suficientemente general como para permitir llevar adelante tareas diversas. Adicionalmente, una de las principales ventajas de Python es que detrás del proyecto hay una activa comunidad que ha implementado una amplia gama de librerías que permiten realizar diferentes análisis sumamente especializados con relativa simpleza (por ejemplo: análisis de lenguaje natural, análisis estadístico, computación científica, análisis de redes sociales, entre otros.).

2. Horarios de cursada

1. Lunes de 08.00 a 09.35 hs (teórico / práctico).
2. Viernes de 08.00 a 09.35 hs (teórico / práctico).
3. Miércoles de 08.00 a 09.35 hs (ejercicios / laboratorio).

3. Metodología de Clases

Por las características de un curso como este, las clases serán teórico / Prácticas e irán intercalando nuevos temas del programa junto con ejercitación sobre los mismos. A su vez, se contempla tener una clase semanal de resolución de problemas, ejercitación, consultas de trabajos prácticos y explicación de herramientas particulares cuando sea necesario..

Las clases se dictarán de manera presencial, no se tomará asistencia a clases, pero se recomienda enfáticamente la presencia del alumno para poder llevar a cabo los objetivos del curso de la mejor forma.

También se hará uso intensivo del Campus Virtual que ofrece la Universidad, el cual será usado con múltiples objetivos: subir el material de la materia (filminas y archivos usados en clases), enviar notificaciones, entre otros.

4. Modalidad de evaluación

Las evaluaciones consistirán en:

- **3 Trabajos Prácticos** (grupales e individuales), que serán calificados de 1 a 10. No poseen re-entrega.
- **2 exámenes individuales.** Ambos serán escritos y calificados de 1 a 10. Un parcial se aprueba con 5 o más. El primer parcial será teórico práctico, deberá ser aprobado sí o sí y contará con un recuperatorio cuya nota máxima será 5. El 2do parcial será meramente teórico y puede ser desaprobado, no es requisito para aprobar la cursada. El mismo no posee recuperatorio.
- **4 preguntas y ejercicios simples** distribuidos a lo largo del cuatrimestre. Cada ejercicio se evaluará como Aprobado / No aprobado. Todos los ejercicios deben estar en condición de Aprobado para la aprobación de la materia. Pueden ser re-entregados indefinidamente.

La nota final se compone de:

1. 50% del promedio de las notas de los Trabajos Prácticos,
2. 45% de la nota de los exámenes individuales
3. 5% por participación en clase.

Para aprobar la materia se debe aprobar el primer examen individual (con nota 5 o más), tener todos los ejercicios aprobados y tener un promedio mayor o igual a 5 en la materia. En caso de considerarse necesario, las evaluaciones podrán ser complementadas con un coloquio oral. La nota final será acorde a la siguiente escala:

Nota final Calificación

≥ 9.50	A
9.00 a 9.49	A-
8.00 a 8.99	B+
7.00 a 7.99	B
6.00 a 6.99	B-
5.50 a 5.99	C+
5.00 a 5.49	C
< 5.00	D

Tanto los examen parcial cómo los Trabajos Prácticos individuales no admiten colaboración específica entre compañeros y de otro tipo. Para los Trabajos Prácticos grupales, el objetivo es que exista colaboración entre los integrantes del grupo, pero no está permitido colaboraciones entre grupos distintos. Es una violación al código de ética universitaria compartir información sobre los exámenes y trabajos prácticos con otra persona o buscar ayuda de cualquier persona, incluidos los estudiantes actuales o ex alumnos.

5. Competencias Adquiridas por el Estudiante

Se espera que una vez finalizado el curso el estudiante:

- haya aprendido nociones fundamentales de la computación en general y de la programación en particular, todo orientado a construir prototipos de pequeña y mediana escala para resolver problemas aplicados a negocios, analizar datos y extraer conclusiones de ellos.
- haya aprendido nuevas formas de analizar datos. pueda evaluar en base a criterios fundamentados cuándo programar resulta una solución útil para resolver un problema y la complejidad que el mismo puede representar en términos de desarrollo.

6. Requisitos

Aunque no es requisito formal, se prefiere que el alumno haya cursado y aprobado MAAN I pues muchos de los conceptos vistos en dicha materia ya se tomarán como sabidos.

7. Recursos

Las clases se dictarán de acuerdo a los y dado que todo el software utilizado es gratuito y de código abierto (incluso el libro principal usado tiene esta característica), se preferirá que los alumnos trabajen en sus propias computadoras portátiles. Adicionalmente, todo el software utilizado funciona correctamente y sin diferencias en Windows, Mac o Linux.

El curso utilizará principalmente Python, sin embargo, para algunos temas puntuales se utilizará software libre especializado (Gephi para visualización de redes sociales).

8. Programa

1. Introducción (y repaso de temas vistos en MAAN):

- ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un lenguaje de programación?
- ¿Qué es Python? ¿Qué es la distribución Anaconda? Entorno de trabajo: instalación y nociones básicas.
- Sintaxis y semántica de un lenguaje de programación. Valores, tipos y expresiones.

2. Conceptos fundamentales de programación:

- Tipos de datos básicos y sus operaciones (int, float, string, boolean, none). Listas (list).
- Estructuras de control (if, for, while).
- Funciones. Modularización.
- Lectura y escritura básica de archivos. Funciones sobre strings.

3. Conceptos avanzados de programación:

- Estructuras de datos avanzadas y sus operaciones (tuple, set, dict). Tipos Abstractos de Datos. Objetos, clases, módulos.
- Nociones básicas de testing y debugging.

- c. Algoritmos de búsqueda: búsqueda secuencial y búsqueda binaria.
- d. Algoritmos básicos de ordenamiento: insertion sort.
- e. Recursión.

4. Obtención de datos.

- a. Nociones básicas de crawling y scraping. Flujo de trabajo. Acceso, bajada y persistencia de páginas web.
- b. Formatos de intercambio de información. pickle y JSON.

5. Grafos y aplicaciones en negocios

- a. Grafos. Definición. Problemas y modelos. Dirigidos vs. no dirigidos. Pesos. Grafos en la computadora (Matriz de adyacencia, lista de ejes). Networkx.
- b. Definiciones básicas. Grado. Camino. Árboles. Componentes conexas. Grafos completos.
- c. Aplicación en negocios: análisis de redes sociales. Visualización. Métricas y análisis.

9. Bibliografía

- Severance, C. (2013), “Python for Informatics, Exploring Information”, disponible en: <http://www.pythonlearn.com/book.php>.
- Downey, A.; Elkner J.; Meyers, C., “How to Think Like a Computer Scientist”, disponible en: <http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/>.